Отчет по лабораторной работе №1

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Построение графиков в Octave 6

2.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье 8

2.3 Определение спектра и параметров сигнала 10

2.4 Амплитудная модуляция 13

2.5 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала 15

3 Выводы **26**

Список иллюстраций

2.1 Программа plot_sin.m 6
2.2 Построенный график 7
2.3 График с cos 8
2.4 Код meandr.m 9
2.5 Файл jpg 9
2.6 Меандр через синусы 10
2.7 График сигналов разной частоты 11
2.8 График спектра сигнала 12
2.9 Скорректированный график спектра 13
2.10 Каталог modulation 14
2.11 Графики амплитудной модуляции 15
2.12 Создание файлов 16
2.13 Проверка пакета 17
2.14 Код main.m 18
2.15 Полученные графики 18
2.16 Униполярное кодирование 19
2.17 Кодирование AMI 19
2.18 Кодирование NRZ 20
2.19 Кодирование RZ 20
2.20 Манчестерское кодирование 21
2.21 Дифференциальное манчестерское кодирование 21
2.22 Униполярное кодирование: нет самосинхронизации 22
2.23 Униполярное кодирование: спектр сигнала 22
2.24 Кодирование AMI: спектр сигнала 23
2.25 Кодирование NRZ: спектр сигнала 23
2.26 Кодирование RZ: спектр сигнала 24
2.27 Манчестерское кодирование: спектр сигнала 24
2.28 Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала 25

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение графиков в Octave

Запустим Octave с оконным интерфейсом. Перейдем в окно редактора. Воспользовавшись меню или комбинацией клавиш ctrl + n создадим новый сценарий. Сохраним его в рабочий каталог с именем, plot*sin.m. В окне редактора повторим листинг по построению графика функции y = sin(x) + 1/3* sin(3x) + 1/5 _ sin(5x) на интервале [−10; 10]: (рис. 1).

```
% Формирование массива x:
x=-10:0.1:10;
% Формирование массива y.
y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
y2=cos(x)+1/3*cos(3*x)+1/5*cos(5*x);
% Построение графика функции:
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","mar
% Отображение сетки на графике
grid on;
% Подпись оси X:
xlabel('x');
% Подпись оси Y:
ylabel('y');
% Название графика:
title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
hold on
plot(x,y2, "-ok; y1=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);","mar
% Экспорт рисунка в файл .eps:
print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
% Экспорт рисунка в файл .png:
print("plot-sin.png");
```

Рисунок 2.1: Программа plot_sin.m

Запустим сценарий на выполнение. В качестве результата выполнения кода открылось окно с построенным графиком (рис. 2) и в рабочем каталоге появились файлы с графиками в форматах .eps, .jpg. (рис. 3).

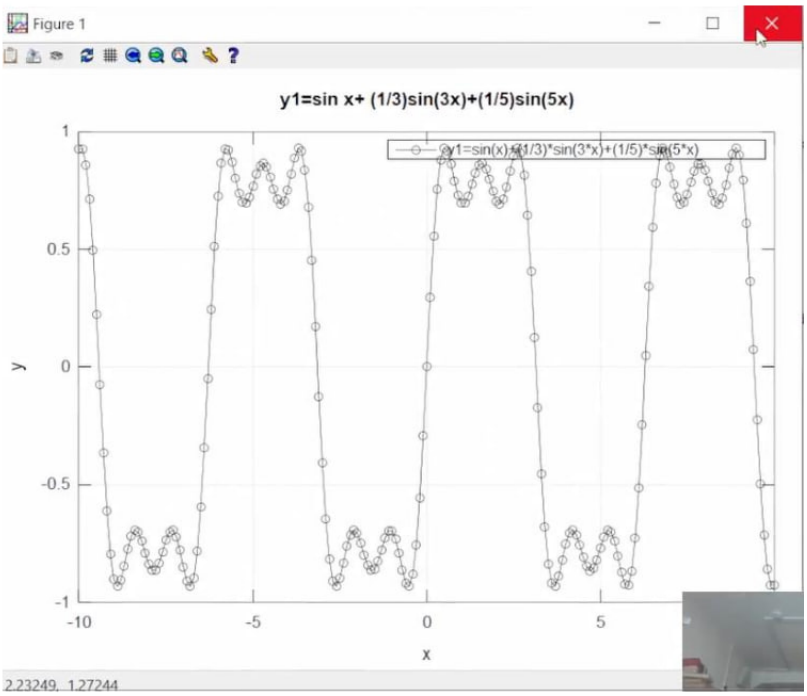

Рисунок 2.2: Построенный график

Сохраним сценарий под другим названием и изменим его так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций y1 = sin(x) + 1/3 _ sin(3x) + 1/5 _ sin(5x), y2 = cos(x) + 1/3 _ cos(3x) + 1/5 _ cos(5x) (рис. 4)

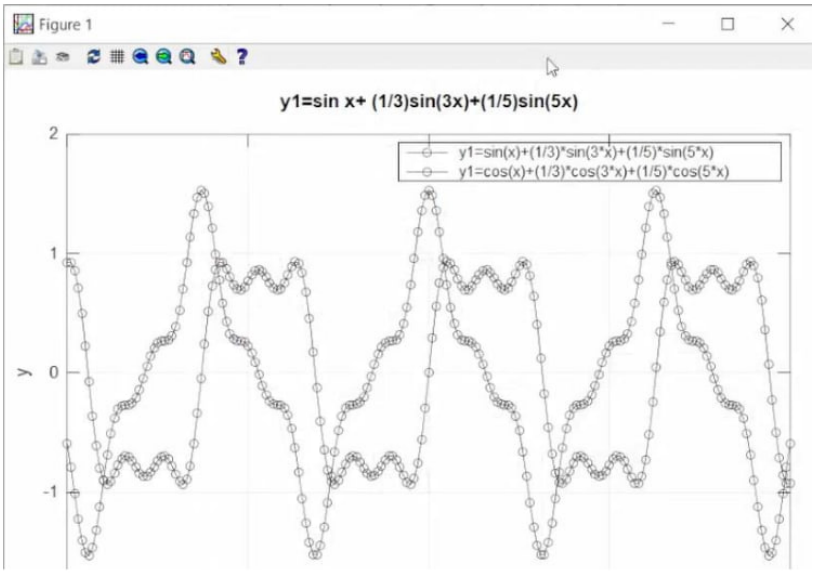

Рисунок 2.3: График с cos

2.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Создадим новый сценарий и сохраним его в рабочий каталог с именем meandr.m. В коде повторим листинг по построению графиков меандра. (рис. 5)

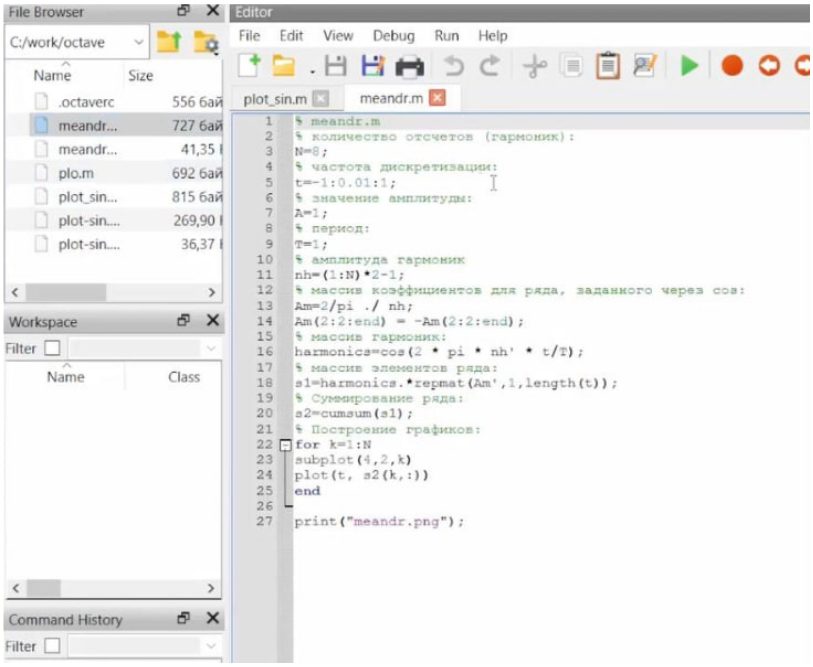

Рисунок 2.4: Код meandr.m

Экспортируем полученный график в файл в формате .jpg. (рис. 6)

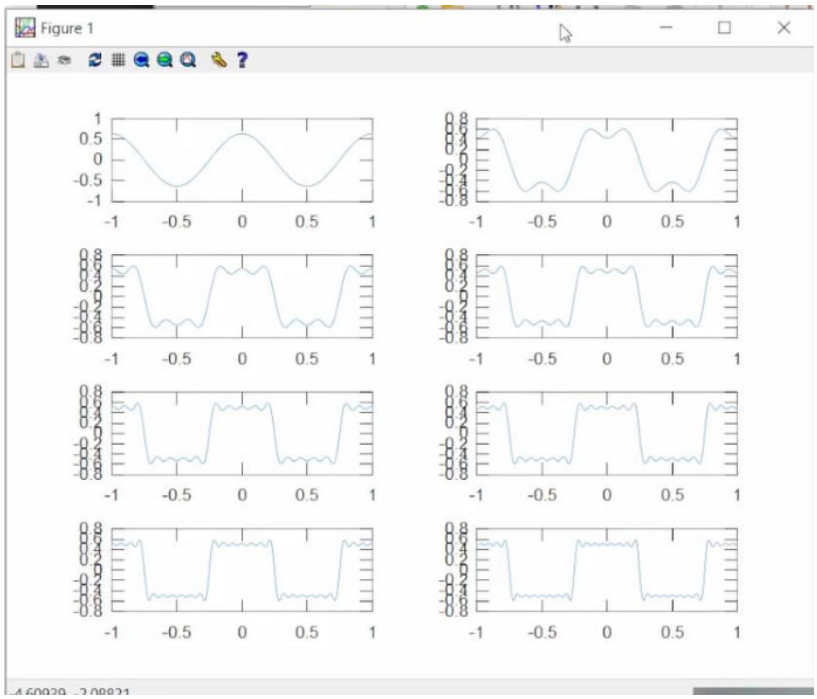

Рисунок 2.5: Файл jpg

Скорректируем код для реализации меандра через синусы. Получим соответствующие графики. (рис. 7)

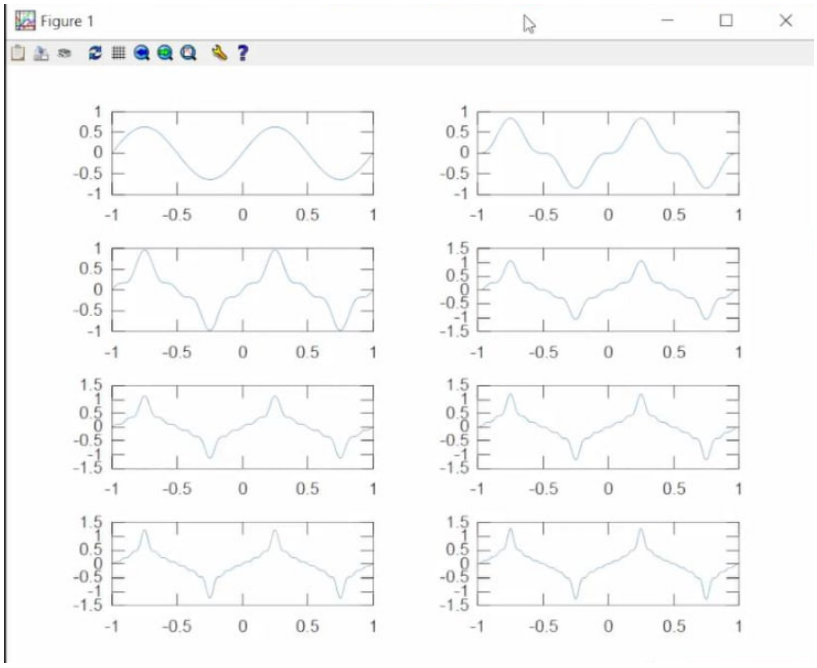

Рисунок 2.6: Меандр через синусы

2.3 Определение спектра и параметров сигнала

В рабочем каталоге создадим каталог spectre1 и в нём новый сценарий с именем, spectre.m. В коде повторим листинг по построению сигналов разной частоты. Получим график. (рис. 8)

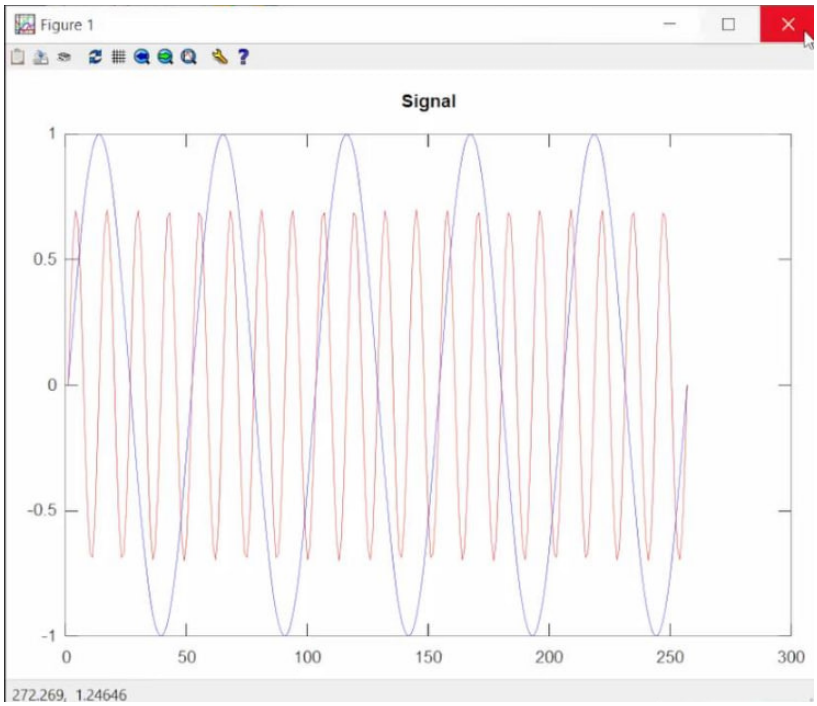

Рисунок 2.7: График сигналов разной частоты

Далее добавим код для нахождения спектров сигналов с помощью быстрого преобразования Фурье и получим график. (рис. 9)

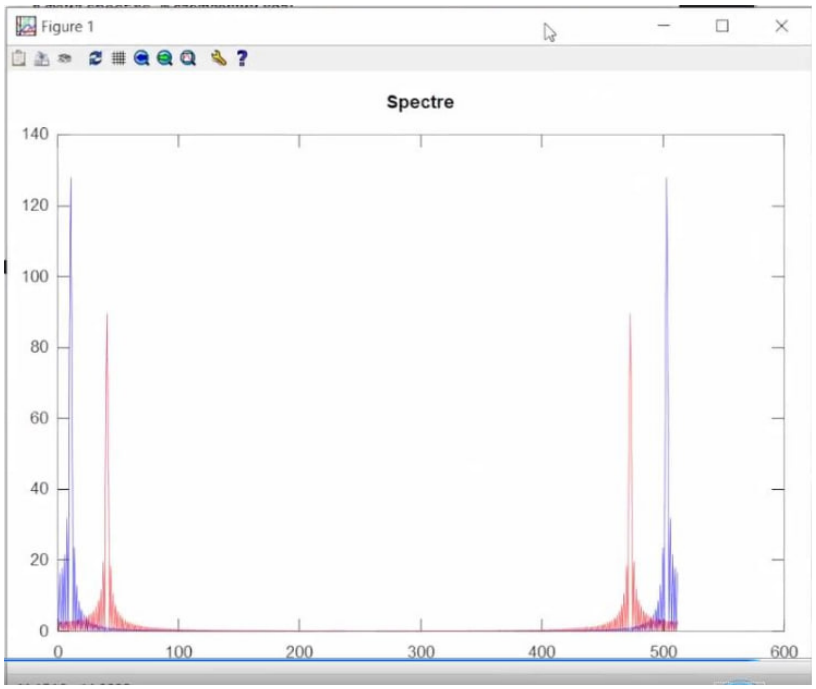

Рисунок 2.8: График спектра сигнала

Скорректируем график спектра: отбросим дублирующие отрицательные частоты, а также примем в расчёт то, что на каждом шаге вычисления быстрого преобразования Фурье происходит суммирование амплитуд сигналов. (рис. 10)

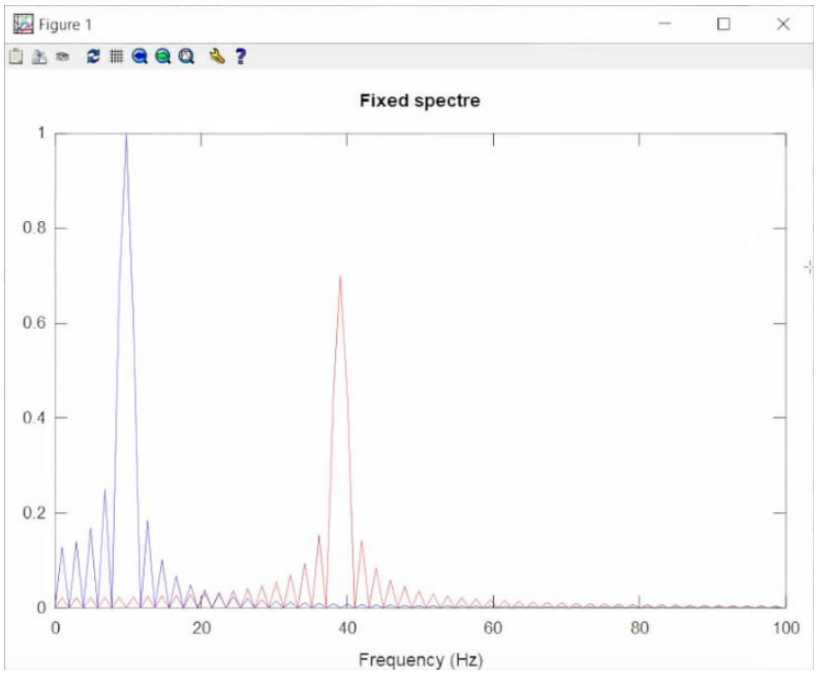

Рисунок 2.9: Скорректированный график спектра

2.4 Амплитудная модуляция

В рабочем каталоге создадим каталог modulation и в нём новый сценарий с именем am.m. Добавим в файле am.m код из листинга. (рис. 12)

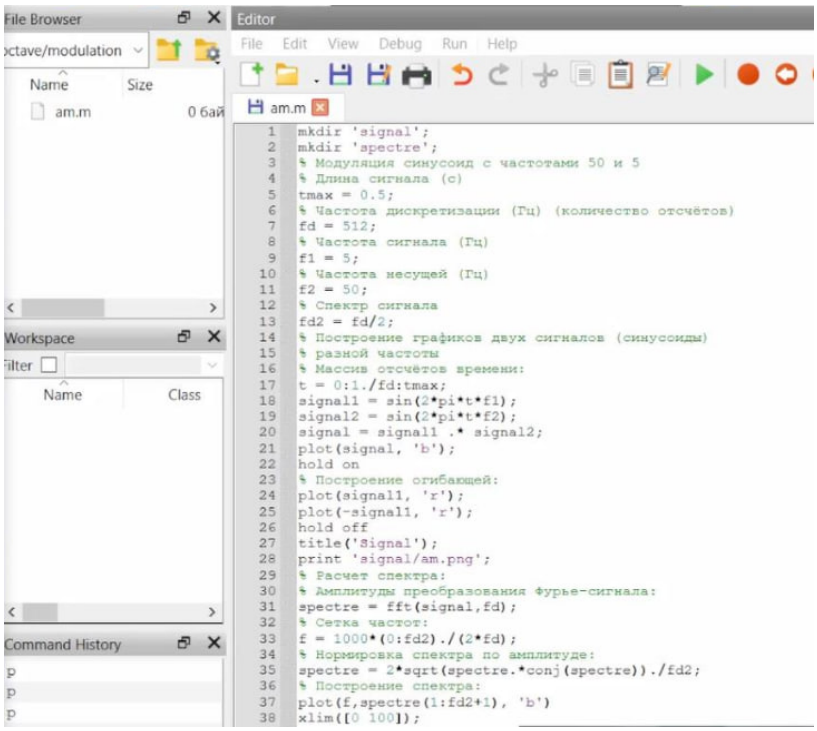

Рисунок 2.10: Каталог modulation

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свёртку спектров (рис. 13)

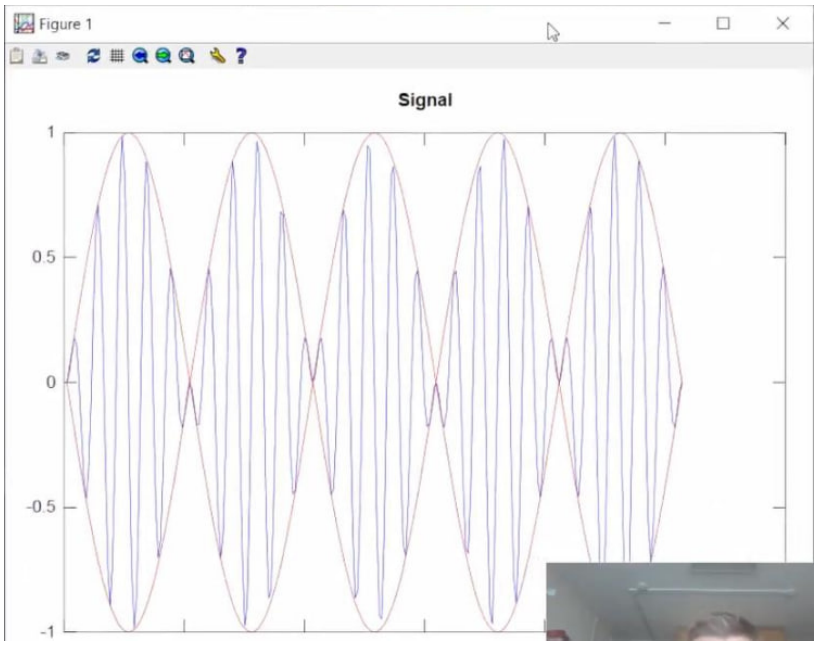

Рисунок 2.11: Графики амплитудной модуляции

2.5 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

В рабочем каталоге создадим каталог coding и в нём файлы main.m, maptowave.m,unipolar.m,ami.m,bipolarnrz.m,bipolarrz.m,manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m (рис. 14)

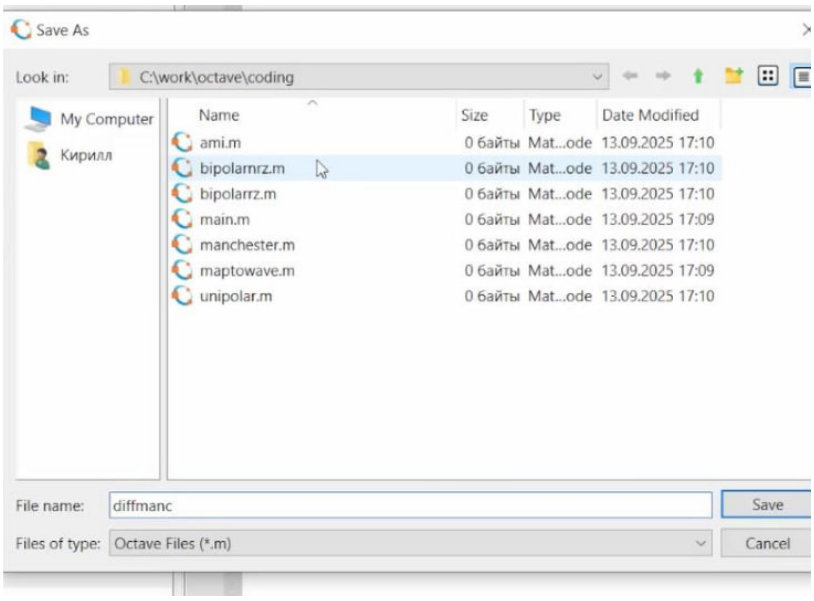

Рисунок 2.12: Создание файлов

В окне интерпретатора команд проверим, установлен ли пакет расширений signal: » pkg list. Видим, что он установлен. (рис. 15)

```
Command Window
      generate_html  |   0.3.3 | ...\packages\generate_html-0.3
           geometry  |   4.1.0 | ...\octave\packages\geometry-4
                gsl  |   2.1.1 | ...\share\octave\packages\gsl-
              image  |  2.16.1 | ...\octave\packages\image-2.16
 image-acquisition   |   0.3.3 | ...\packages\image-acquisition
instrument-control   |   0.9.5 | ...\packages\instrument-contro
           interval  |   3.2.1 | ...\octave\packages\interval-3
                 io  |   2.7.0 | ...\share\octave\packages\io-2
    linear-algebra   |   2.2.3 | ...\packages\linear-algebra-2.
               lssa  |   0.1.4 | ...\share\octave\packages\lssa
              ltfat  |   2.6.0 | ...\share\octave\packages\ltfa
            mapping  |   1.4.3 | ...\octave\packages\mapping-1.
            matgeom  |   1.2.4 | ...\octave\packages\matgeom-1.
      miscellaneous  |   1.3.1 | ...\packages\miscellaneous-1.3
               mqtt  |   0.0.5 | ...\share\octave\packages\mqtt
                nan  |   3.7.0 | ...\share\octave\packages\nan-
             netcdf  |  1.0.18 | ...\octave\packages\netcdf-1.0
              nurbs  |   1.4.4 | ...\share\octave\packages\nurb
                ocs  |   0.1.5 | ...\share\octave\packages\ocs-
            octproj  |   3.0.2 | ...\octave\packages\octproj-3.
              optim  |   1.6.2 | ...\share\octave\packages\opti
        optiminterp  |   0.3.7 | ...\octave\packages\optiminter
           parallel  |   4.0.2 | ...\octave\packages\parallel-4
         quaternion  |   2.4.0 | ...\octave\packages\quaternion
           queueing  |   1.2.8 | ...\octave\packages\queueing-1
             signal  |   1.4.6 | ...\octave\packages\signal-1.4
            sockets  |   1.4.1 | ...\octave\packages\sockets-1.
          sparsersb  |   1.0.9 | ...\octave\packages\sparsersb-
            splines  |   1.3.5 | ...\octave\packages\splines-1.
         statistics  |   1.7.4 | ...\octave\packages\statistics
                stk  |   2.8.1 | ...\share\octave\packages\stk-
            strings  |   1.3.1 | ...\octave\packages\strings-1.
             struct  |  1.0.18 | ...\octave\packages\struct-1.0
           symbolic  |   3.2.1 | ...\octave\packages\symbolic-3
         tablicious  |   0.4.4 | ...\octave\packages\tablicious
                tsa  |   4.6.3 | ...\share\octave\packages\tsa-
              video  |   2.1.3 | ...\share\octave\packages\vide
            windows  |   1.6.5 | ...\octave\packages\windows-1.
```

Рисунок 2.13: Проверка пакета

В файле main.m подключим пакет signal и скопируем программу из листинга. (рис. 16)

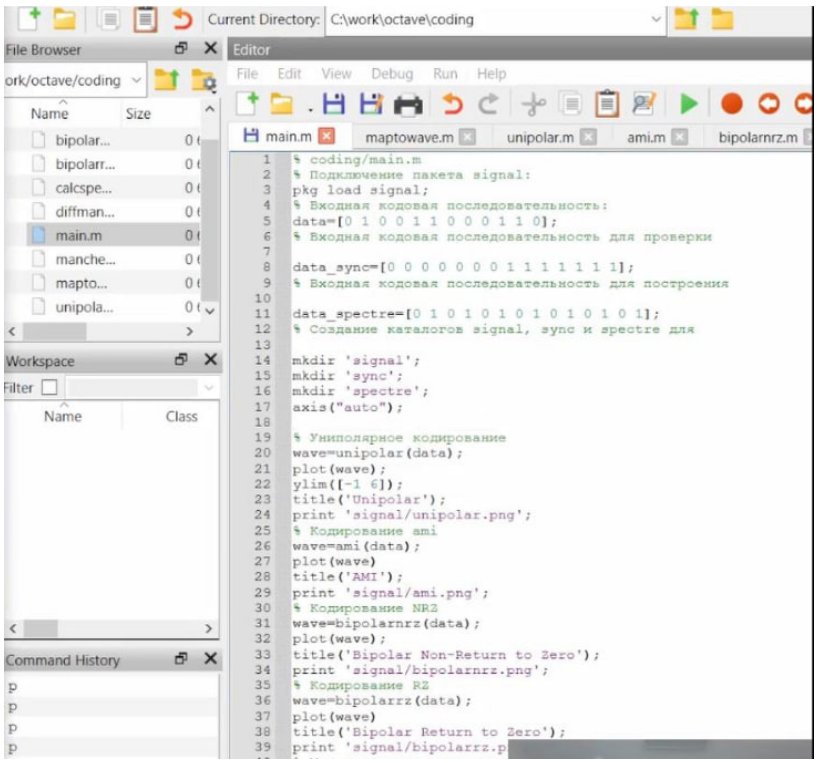

Рисунок 2.14: Код main.m

Запустим главный скрипт main.m. В каталоге signal получены файлы с графиками кодированного сигнала, в каталоге sync — файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации, в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов. (рис. 19)

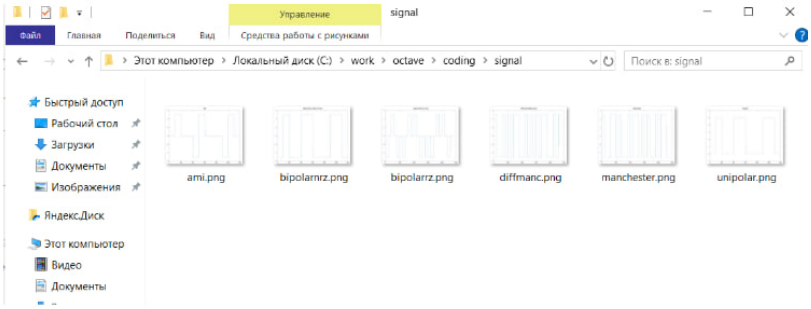

Рисунок 2.15: Полученные графики

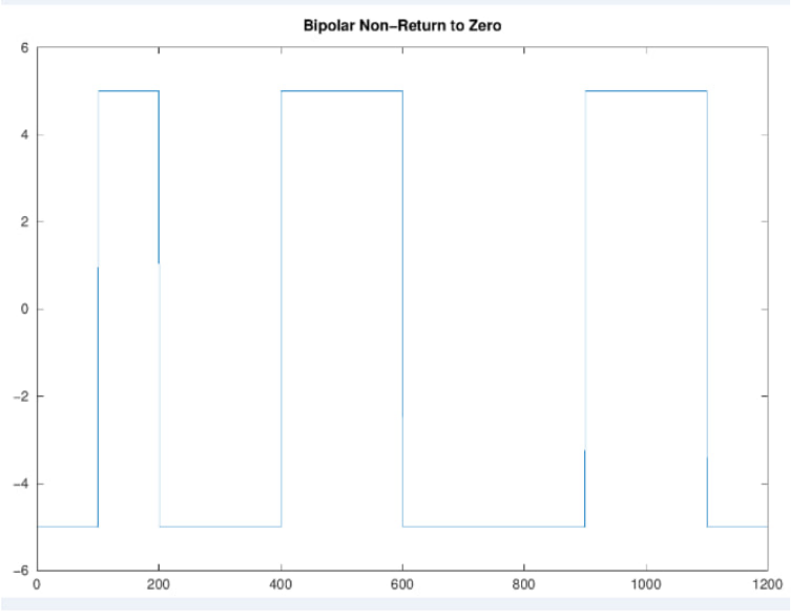

Рисунок 2.16: Униполярное кодирование

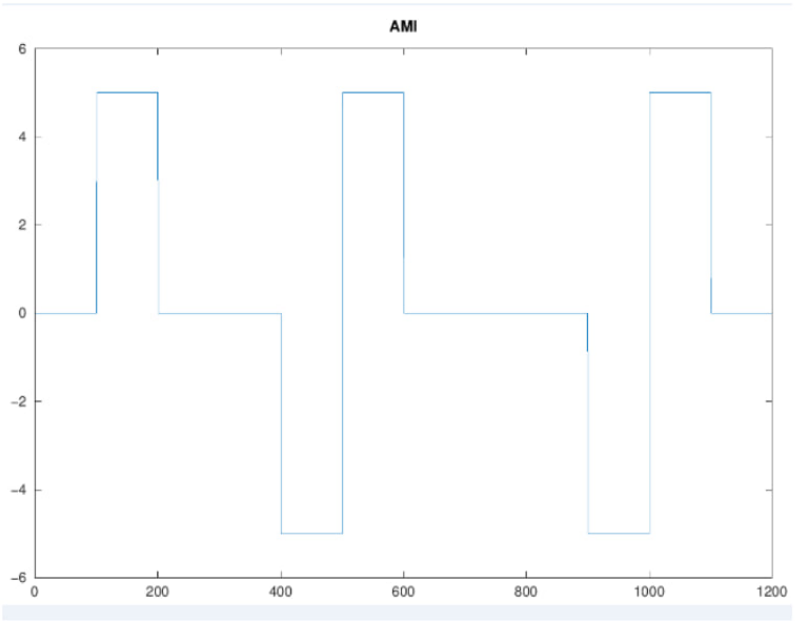

Рисунок 2.17: Кодирование AMI

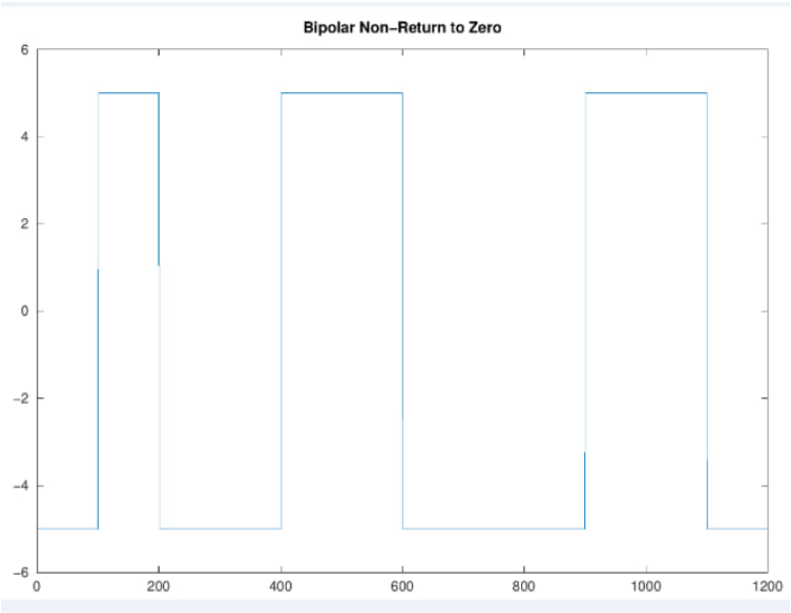

Рисунок 2.18: Кодирование NRZ

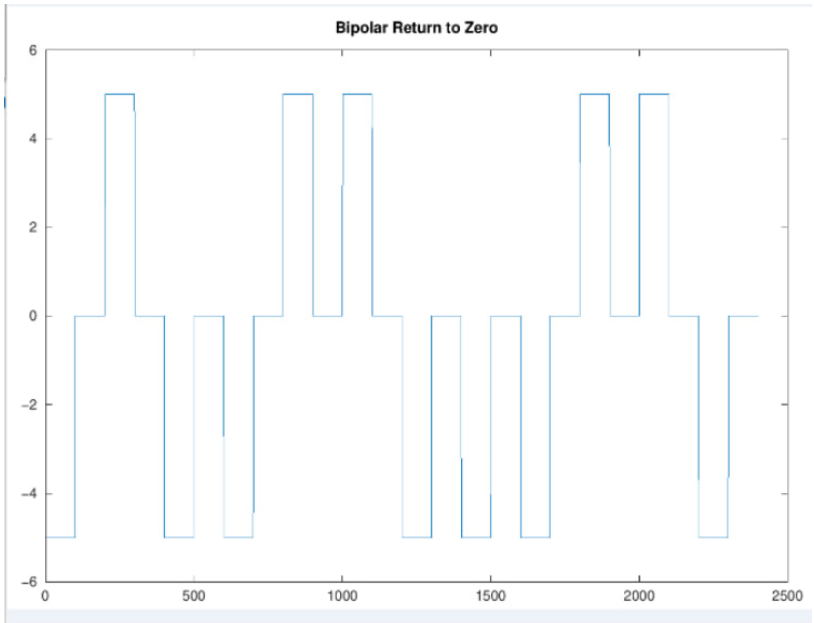

Рисунок 2.19: Кодирование RZ

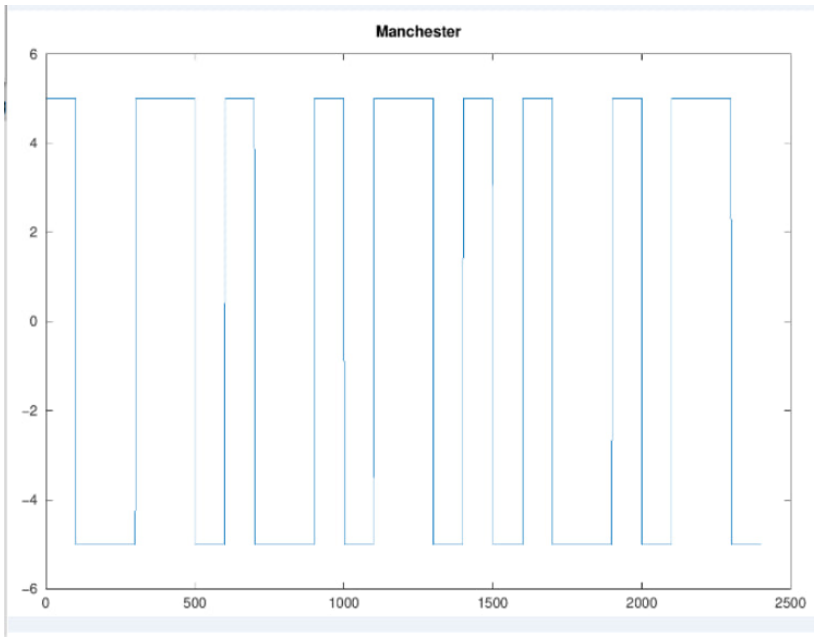

Рисунок 2.20: Манчестерское кодирование

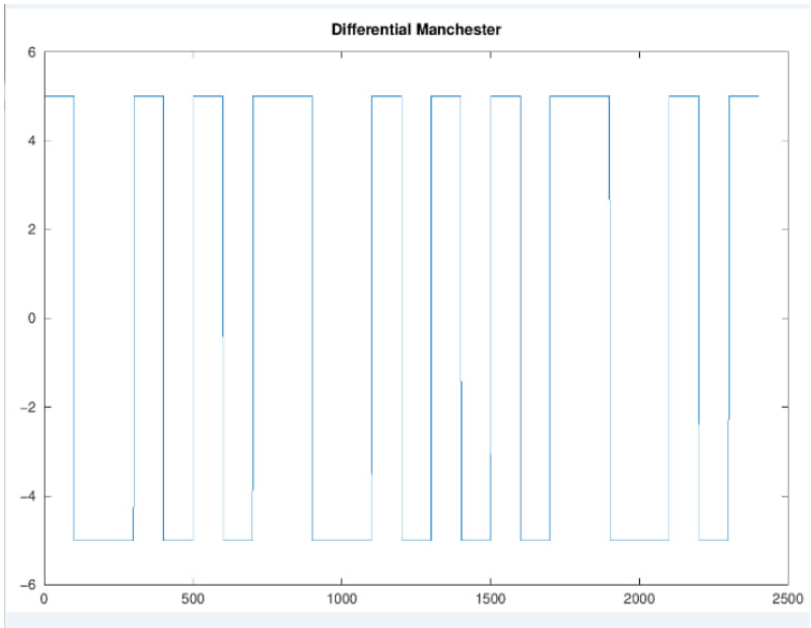

Рисунок 2.21: Дифференциальное манчестерское кодирование

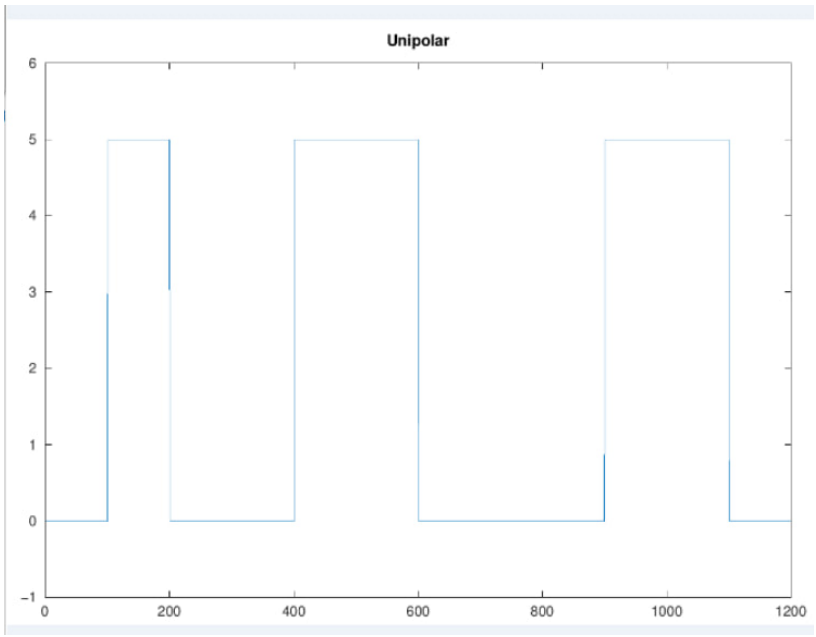

Рисунок 2.22: Униполярное кодирование: нет самосинхронизации

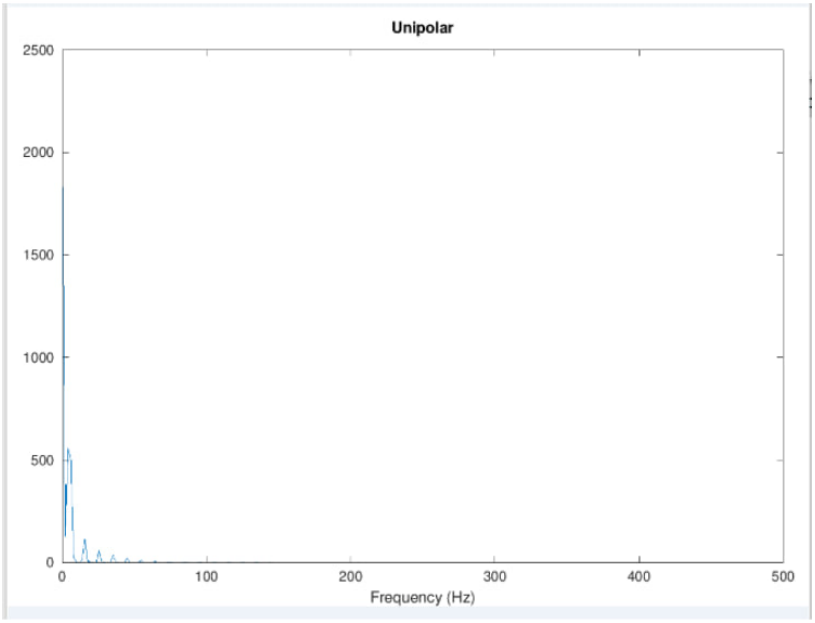

Рисунок 2.23: Униполярное кодирование: спектр сигнала

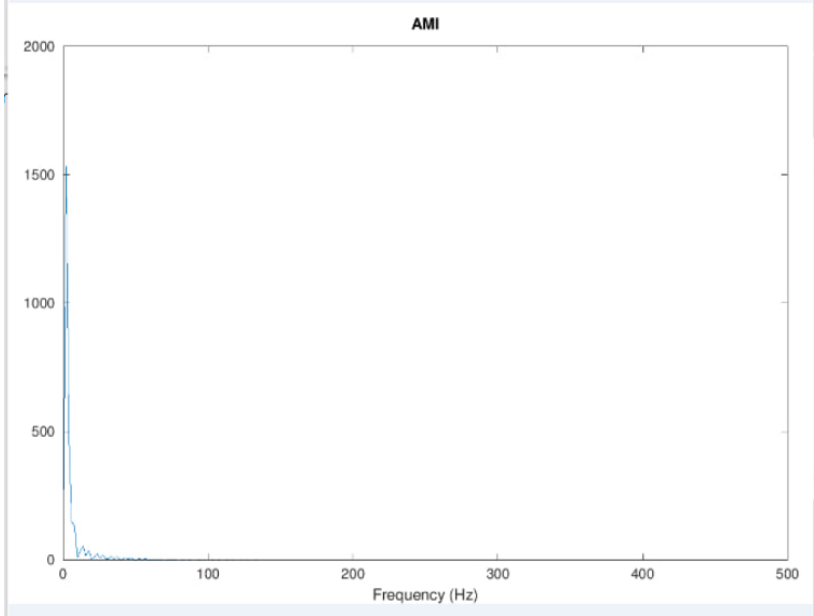

Рисунок 2.24: Кодирование AMI: спектр сигнала

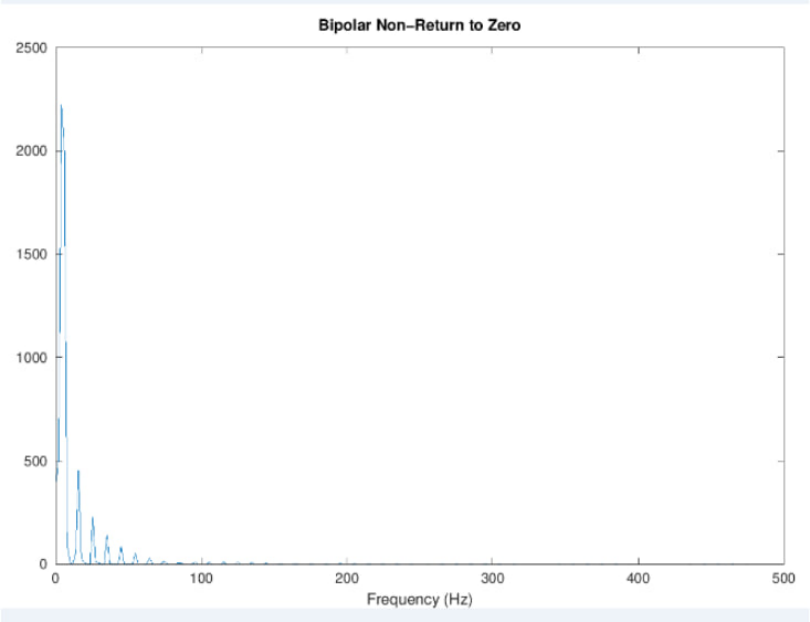

Рисунок 2.25: Кодирование NRZ: спектр сигнала

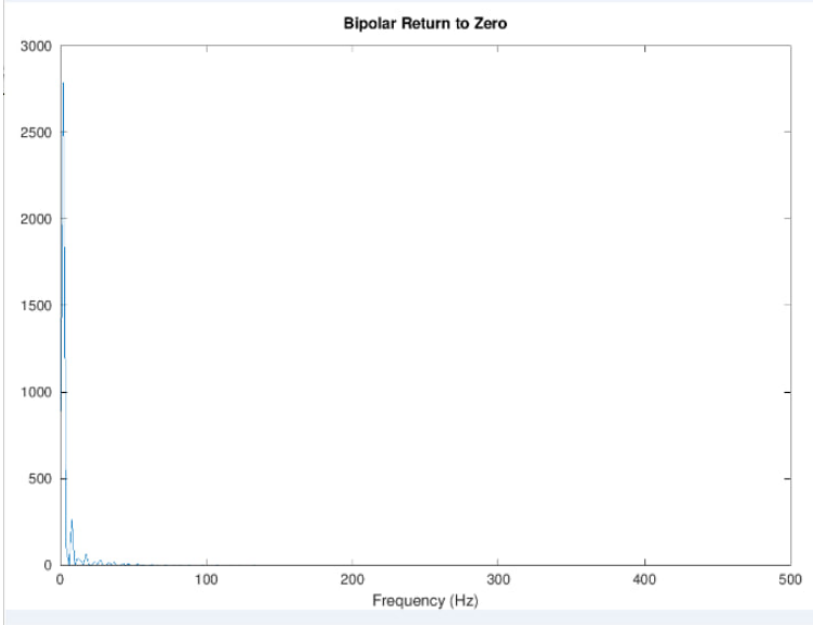

Рисунок 2.26: Кодирование RZ: спектр сигнала

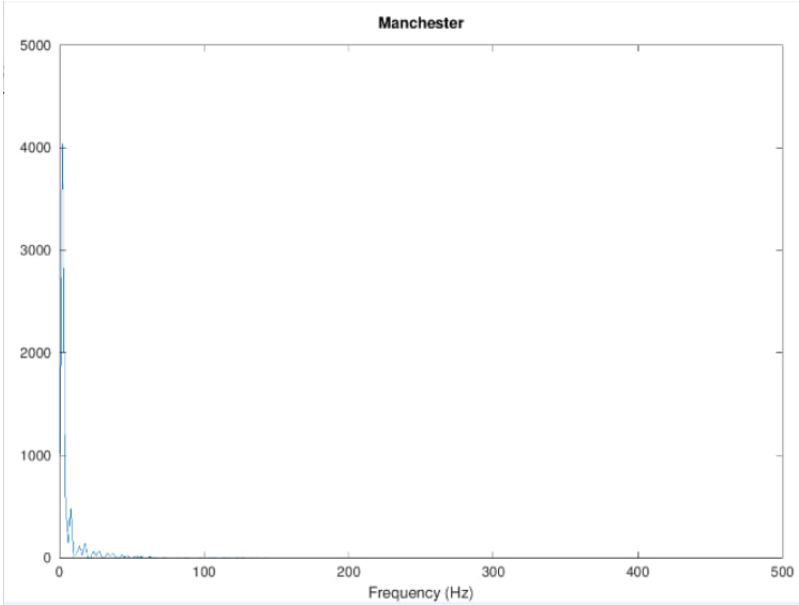

Рисунок 2.27: Манчестерское кодирование: спектр сигнала

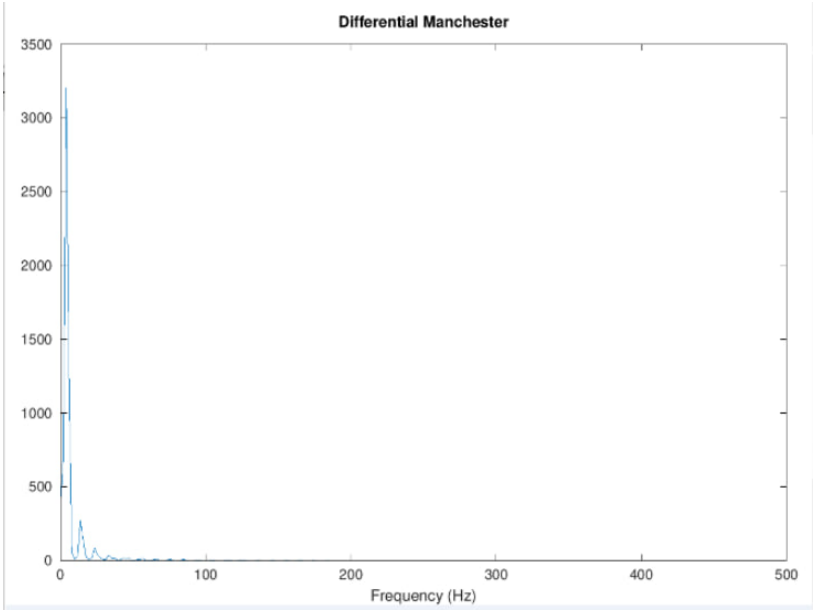

Рисунок 2.28: Дифференциальное манчестерское кодирование: спектр сигнала

3 Выводы

В рамках лабораторной работы мы изучили методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования Octave. Определили спектра и параметров сигнала. Продемонстрировали принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовали свойства самосинхронизации сигнала.